

11 - 11-La motricité - Pr. Chraa

Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir ensemble trois cours sur la motricité. Donc les trois cours qui vont suivre, c'est dans le chapitre de la motricité.

La motricité, c'est un acte complexe qui fait intervenir plusieurs structures dans le système nerveux. Ces structures comprennent plusieurs régions encéphaliques, notamment l'ère préfrontale et par étapes postérieures, qui vont jouer un rôle de motivation, de planification des actes qu'on veut faire. Puis il va y avoir deux structures de grande importance, le cerveau et les noyaux gris centraux, qui vont jouer un rôle de mémoire motrice, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire procédurale, quel groupe musculaire est nécessaire pour faire quel type de mouvement.

Donc c'est un rôle qu'on va voir à fur et à mesure dans les autres cours, et qui vont donc donner l'ordre final au cortex moteur qui est là, derrière ce que vous voyez là. Le cortex pré-moteur va aussi participer avec les deux autres structures dans la programmation de l'acte moteur. Puis la finalité va arriver vers le cortex pré-central, c'est la frontale ascendante, c'est l'ère motrice primaire, qui elle va contrôler de façon volontaire le mouvement via le faisceau pyramidal qui va descendre et qui va activer le moteur nerveux alpha, qui lui-même va activer le muscle.

Donc c'est un schéma général qu'on va essayer de détailler plus par la suite. Donc il y a différents types de motricité, il y a trois types qui sont importants à connaître. Il y a la motricité réflexe, comme par exemple lorsque quelqu'un crie à côté de nous et on tourne la tête de façon réflexe, par peur, ça c'est un acte réflexe qui fait intervenir l'oreille et le collicule inférieur.

Il y a par exemple lorsqu'on tape sur les tendons, par exemple le rotulien, il y a une extension du genou, c'est un réflexe aussi. Il y a la motricité volontaire, c'est une motricité qu'on contrôle et qui ne peut pas être faite que par notre propre volonté de façon consciente. Par exemple le fait de faire le salut militaire, je dois le faire de façon consciente, le fait d'écrire, etc.

Puis il y a la motricité automatique qui est en dehors du champ du conscient mais que le conscient peut toujours contrôler, par exemple la respiration, etc. Puis il y a la motricité autonome, c'est une motricité qu'on ne peut pas contrôler du tout et qui est sous le contrôle du système nerveux autonome qu'on a vu ensemble la dernière fois. Concernant les phases et les structures qui sont mises en jeu lorsqu'on veut faire un mouvement, il y a une phase préparatoire qui identifie ce qu'on veut faire.

C'est une phase qui est complexe et qui fait intervenir l'aire prémotrice, le système limbique et l'aire parietopostérieure. Cette phase, c'est une phase de motivation, de stratégie, d'intention pour faire quelque chose. Donc si on a une lésion de cette structure-là, le patient va être un patient qui a un manque de motivation pour bouger.

Donc il faut le prendre par la main et le mobiliser. Sinon, il va rester toujours catatonique. Il n'a plus cette spontanéité pour bouger, pour aller faire des choses, pour répondre par la motricité à

des stimuli externes ou internes.

Mais aussi, c'est un problème de stratégie motrice. C'est un patient qui va avoir des problèmes exécutifs, c'est-à-dire une incapacité à reconnaître quels sont les mouvements, quelles sont les stratégies nécessaires pour réussir un acte moteur. Plus ou moins complexe, par exemple, je veux partir d'un point A à un point B, comment est-ce que je dois faire pour bien réussir cette tâche? Il peut y avoir plusieurs chemins à emprunter.

Quel est le meilleur chemin pour arriver le plus rapidement, efficacement au point B, etc. Donc il y a des tests pour évaluer les fonctions exécutives, évaluer le lobe préfrontal. Et ces tests nous permettent de dire qu'il y a un problème au niveau de ces régions, comme c'est le cas chez certains patients qui ont une démence corticale ou bien une démence frontotemporale, etc.

Puis, il y a une phase de planification du mouvement et l'initiation de celui-ci, c'est-à-dire quels sont les différents groupes musculaires nécessaires pour réussir un acte, par exemple, le salut militaire. Quand je veux le faire, il y a par exemple la flexion du coude, il y a l'extension du poignet, des doigts. Puis, quand je m'approche, je dois faire intervenir des agonistes, puis des antagonistes que j'avais inhibés au début, puis je vais les exciter vers la fin pour freiner, pour ne pas frapper le front, etc.

Malheureusement, c'est des choses qu'on peut mieux expliquer si on est face à face, mais vous avez une idée générale de ce que je suis en train de décrire et de simuler, malheureusement, tout seul. Ces différentes étapes se font dans l'aire prémotrice. L'aire prémotrice est divisée en deux.

Il y a l'aire prémotrice propre, qui est dans l'aire 6, et qui est en avant de l'aire précentrale. Et puis, il y a l'aire 8, qui est en-dedans par rapport à l'aire 6, et qui joue le même rôle. L'aire 6 intervient suite à un stimulus externe, alors que l'aire 8 intervient suite à un stimulus interne.

C'est-à-dire que, volontairement, je veux faire un axe moteur. Là, c'est l'aire 8. Par contre, si quelqu'un me dit, lève-toi, et je me lève, ça c'est l'aire 6 qui va planifier ça. Et puis, la finalité, c'est la réalisation de la tâche, qui va être sous-tendue par le faisceau pyramidal, la voie pyramidale, qu'on va voir plus en détail, et puis le neurone périphérique, le motoneurone alpha qu'on a vu ensemble la dernière fois.

Alors, l'axe moteur est un axe complexe qui commence dans le cerveau, qui va finir dans le muscle. Mais on va commencer par le plus bas, c'est-à-dire à un niveau plus bas, on va aller de la moelle spinale vers l'encéphale. La moelle spinale, et surtout donc la corde antérieure, contient des motoneurones.

Ces motoneurones, c'est les motoneurones alpha. Ils vont recevoir les motoneurones alpha, c'est-à-dire qu'ils vont partir de la corde antérieure vers le muscle. Et ils vont constituer la partie motrice d'une aire.

Ces motoneurones alpha sont la cible finale de toutes les influences, qu'elles soient volontaires, automatiques ou réflexes. Donc qu'elles soient pyramidales, pour le volontaire, réflexes, ou bien extra-pyramidales pour tout ce qui est automatique. La substance réticulée et d'autres noyaux du tronc cérébral jouent le rôle de voie finale de tout ce qui est extra-pyramidal.

Le cervelé, on va voir plus tard dans un autre cours, son rôle plus en détail. De même, pour les ganglions de la base, on va les voir plus en détail par la suite. Donc ici, dans ce schéma, on voit l'ensemble des intervenants qui sont importants pour l'arc moteur, à savoir le cortex cérébral, le thalamus, les noyaux triculaires, le cervelé, les noyaux du tronc cérébral, puis la moelle épinière.

Concernant donc la partie la plus basique, la plus périphérique de l'arc moteur, c'est l'unité motrice. L'unité motrice est définie comme le motoneurone alpha et toutes les fibres musculaires qui sont sous sa dépendance. On peut avoir peu de fibres musculaires au dépend d'un seul motoneurone alpha comme on peut avoir plusieurs fibres musculaires au dépend d'un motoneurone alpha.

Si on a besoin surtout de force, par exemple le quadriceps, on n'a pas besoin de précision, donc on va utiliser un seul motoneurone alpha plus haut des milliers de fibres musculaires. Par contre, si on a besoin de précision, exemple, les saccades oculaires. Les saccades oculaires, c'est le fait de porter notre vision, notre œil vers une cible particulière, puis de la porter vers une autre cible.

Donc quand on est comme ça en groupe, je peux être capable de voir quelqu'un, puis de tourner et de voir précisément une autre personne, etc. Si quelqu'un lève la main, je peux rapidement, tout de suite, faire une saccade vers cette personne et la voir avec précision. Je ne vais pas la rater.

Je ne vais pas emmener mes yeux plus que la cible. Donc j'ai besoin pour faire ça, avec précision, j'ai besoin d'avoir un motoneurone alpha qui ne contrôle que peu, 2 à 3 fibres musculaires. Ça permet plus de précision.

Pourquoi c'est important de connaître cette notion d'unité motrice? Ça a des applications pour faire la différence entre une atteinte du nerf et du muscle. Quand on a un patient qui a un déficit moteur, il n'arrive pas à faire bouger la main, les pieds, etc. On ne peut pas savoir si c'est le nerf ou le muscle par la clinique seule.

Il y a des astuces qui peuvent nous aider, mais des fois, il faut vraiment s'aider de ce qu'on appelle l'EMG pour faire la différence. Et l'EMG, on ne peut pas l'interpréter si on ne connaît pas cette notion d'unité motrice. Pourquoi? On va voir ça dans la prochaine séance de TEAMS qu'on va voir ensemble.

Vous allez voir que quand on a une atteinte du motoneurone alpha, il y a toutes les unités motrices qui meurent. Par contre, s'il y a une atteinte des fibres musculaires, quand je dis une

atteinte, ce n'est pas toutes les fibres musculaires qui vont mourir. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une atteinte par exemple 60% qui vont mourir et 40% qui vont rester vivants.

s'il y a 60% qui meurent, 40% qui restent, l'unité motrice est fonctionnelle à 40%. Donc, certes, on va avoir un déficit moteur, mais on va toujours avoir une réponse de cette unité motrice. Par contre, s'il y a une atteinte du motoneur alpha, même si c'est un seul, c'est le chef d'orchestre, toute l'unité motrice meurt avec lui, malheureusement.

Vous êtes familier avec la notion d'afférence-séparation, donc je n'ai pas besoin de répéter ça. Maintenant, on va voir ensemble les réflexes spinaux. C'est quoi un réflexe spinal? C'est un réflexe qui permet de faire bouger une partie de notre corps sans passer par les structures supramédullaires, c'est-à-dire que la régulation se fait au niveau de la moelle épinière.

Pour qu'il y ait un réflexe, il faut qu'il y ait un récepteur, il faut qu'il y ait une afférence sensitive, il faut qu'il y ait une efférence motrice et le motoneur alpha toujours, et il faut qu'il y ait le muscle. Ce qui va changer dans les réflexes qu'on va voir, c'est le récepteur et c'est les afférences. Alors que les afférences, c'est toujours les mêmes.

Le muscle est toujours la voie finale. On commence par le réflexe général de flexion. Quand vous êtes en train de marcher et que votre pied appuie sur une punaise, par exemple, tout de suite, le membre qui appuie sur l'objet dangereux va entrer en flexion et le membre collatéral en extension.

Comment ça se passe? La partie de la peau qui est activée par l'objet tranchant va avoir des récepteurs qui sont sensibles à l'étirement et à la douleur. Et donc c'est la fibre afférente, c'est les fibres A-delta et C concernées par la douleur, comme on l'a vu dans un précédent cours. Donc les afférences vont partir au niveau de la moelle et vont faire plusieurs synapses.

Il va y avoir des synapses activatrices et des synapses inhibitrices. Tout d'abord, celle-là, c'est une synapse inhibitrice pour inhiber l'extension du même genou. L'antagoniste, le mouvement d'intérêt ici, c'est la flexion.

Donc l'agoniste, c'est le fléchisseur. Les antagonistes, c'est les extenseurs. Donc on doit inhiber les antagonistes et exciter les agonistes.

Et il va faire le contraire dans l'autre membre. C'est-à-dire exciter les extenseurs et inhiber les fléchisseurs pour pouvoir faire une extension, pour contrebalancer et faire fuir ce membre de l'objet tranchant. Le réflexe mutique maintenant.

Le réflexe mutique, c'est un réflexe très important et qui explique ce qu'on appelle le tonus musculaire. Si vous faites une expérience avec vos proches en faisant des mouvements passifs des coudes, par exemple, vous allez constater qu'il y a une résistance de base. Même si le patient ou bien votre proche, parce que vous devez faire ça sur des gens qui sont normaux,

même s'ils ne résistent pas, même si vous faites des mouvements passifs, vous sentez quand même qu'il y a un niveau de base de résistance.

Ce niveau de base de résistance est très capital en clinique pour nous, les neurologues et les médecins. Parce qu'en examinant le tonus, on peut dire, est-ce qu'il y a une hypotonie? On peut voir dans tout ce qui est atteinte cérébelle, dans tout ce qui est atteinte neurogène périphérique, ou bien au contraire, une hypertonie qu'on peut voir dans les atteintes pyramidales et dans les atteintes parkinsoniennes extra-pyramidales, par exemple. Concernant le réflexe mutatique qui est à la base du tonus, il est expliqué de cette façon.

Dans tous les muscles de l'organisme, il y a deux types de fibres. Il y a les fibres extra-fusorielles que vous voyez là, et des fibres à l'intérieur d'un fuseau neuromusculaire. Ce fuseau neuromusculaire, c'est une partie qui est encapsulée et qui contient des fibres ressemblant aux fibres musculaires, mais qui sont différentes des fibres musculaires parce qu'elles contiennent des récepteurs à quoi? Des récepteurs à l'étirement.

Si on fait un agrandissement de cette partie-là, on la voit ici, on voit qu'elle est encapsulée, qu'elle contient des fibres musculaires, que la partie centrale contient des récepteurs membranaires qui sont sensibles à quoi? Sensibles à l'étirement. Comme ce qu'on a expliqué à plusieurs reprises dans les méthodes de traduction du message sensoriel, on a dit qu'il y a des récepteurs qui peuvent être excités par l'étirement. Quand le muscle a tendance à se relâcher, par exemple, quand on a une tendance à avoir un relâchement, une hypotonie de ce muscle réfléchisseur, donc l'étirement par relâchement de ce muscle va faire en sorte d'activer ces fibres intrafusorielles.

L'activation de ces fibres intrafusorielles va activer les fibres afférentes. Et les fibres afférentes, c'est des fibres de type $A\alpha$, c'est des types $A\beta$. $A\beta$, c'est des fibres pardon, des $A\alpha$, non pas des $A\beta$, des $A\alpha$ qui sont les plus rapides et ils sont minimisés et ils sont les plus grosses, ce qu'on a vu dans le cours sur les sensibilités.

Après, donc, cette fibre $A1$ va faire synapse directement avec le motoneurone α dans la moelle épinière et le motoneurone α va activer les fibres musculaires et ça va donner une flexion. Donc, une contraction du muscle. Cette contraction du muscle, c'est ce qui explique le tonus de base.

C'est une contraction résiduelle basique de base qui est toujours là pour maintenir un tonus normal. Toutefois, si le muscle se contracte trop, c'est pas bien pour le muscle et peut être lésé par le fait d'être trop contracté. C'est pourquoi il y a un mécanisme de contrebalance qu'on appelle le réflexe mutatique inverse qui, lui, a ses récepteurs, non pas à l'intérieur du muscle, mais dans les tendons.

Ses récepteurs, contrairement aux récepteurs du réseau neuromusculaire, sont sensibles, non pas à l'étirement, mais à la pression. C'est-à-dire, quand le muscle se contracte, s'il y a une contraction qui dépasse un certain niveau, ça va activer ses récepteurs et ça va activer une

afférence de type A β . Cette afférence A β va faire synapse avec un interneuron inhibiteur puis l'interneuron inhibiteur va lui inhiber le motoneuron alpha.

Dans ce cas, il va y avoir un relâchement du muscle. C'est un mécanisme de protection du muscle, comme je l'ai expliqué. Donc, s'il y a une contraction trop, ça active ses récepteurs intra-tendineux de Golgi, activation des afférences A β , activation de l'interneuron.

Si l'interneuron est activé, il va faire son rôle qui est d'inhiber le motoneuron alpha, un relâchement et protection du muscle. Dans le réflexe métastique inverse, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Comme vous le voyez là, à partir de ce tendon, il va y avoir, si on suit là, activation de l'interneuron inhibiteur pour inhiber ce muscle et activation d'un interneuron excitateur pour exciter le muscle antagoniste.

C'est un réflexe dont le principal rôle est de protéger le muscle contre les pressions trop importantes. Concernant l'organisation au niveau du tronc cérébral, du cerveau, on va surtout se concentrer sur l'organisation et le rôle de certains noyaux du tronc cérébral. Pour les autres, on va les voir dans deux parties distinctes.

Le contrôle et le rôle joués par le tronc cérébral dans la motricité se fait grâce au système de sortie du système extrapyramidal. Les voies de sortie du système extrapyramidal sont représentées par des noyaux qui sont dans le tronc cérébral. Ce sont le noyau vésiculaire, vestibulaire, tectale, rubral, le noyau rouge, etc.

On va en voir quelques-uns maintenant. Ces noyaux sont complexes. Ils ont des connexions avec la moelle, avec le cerveau, avec les noyaux bréscentraux et le cortex cérébral.

Ces voies extrapyramidales, on va voir les rétupilospinales. Les rétupilospinales, le noyau rétupilaire, il a deux origines. Il a une origine bulbaire et une origine mésencéphalique.

Ces deux voies, le bulbaire va se localiser dans le cordon latéral et le mésencéphalique dans le cordon antérieur. Tous, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la voie pyramidale et la flèche, ont l'hémotonome alpha comme voie finale. La bulbaire est surtout inhibitrice et la mésencéphalique est surtout excitatrice sur l'hémotonome alpha.

On va négliger pour le moment l'hémotonome gamma et son rôle. On n'en a pas parlé, donc on va se concentrer sur l'hémotonome alpha. Les gamma ne sont pas aussi importants que les alpha, mais ils ont un rôle de régulation du reflex mutatique.

Je passe sur cette plaque, ce n'est pas la peine de trop détailler. Il y a un autre système, le vestibulospinal. Le vestibulospinal commence au niveau de la voie vestibulaire.

On va voir son rôle avec le cervelet et la systématisation du cervelet. Mais il faut retenir que les voies extrapyramidales ont un rôle dans la motricité automatique et sur le tonus et l'activité des

hémotonormes, surtout alpha. On va voir plus tard le rôle des ganglions de la masse et du cervelet aussi.

Maintenant, concernant la motricité volontaire, où est-ce qu'elle démarre, par où elle passe, ça a un impact sur la sémiologie. Donc, les centres corticaux, on a ici, comme vous le voyez ici, il y a le sillon central. Et en avant du sillon central, il y a l'aire précentrale.

L'aire précentrale, c'est l'aire 4 de Brodmann. C'est l'aire motrice primaire. C'est le point de départ de la voie pyramidale.

Les aires prémotrices 6 et 8 jouent un rôle dans la planification, comme on l'a vu tout à l'heure. Les aires postcentrales 1, 2, 3 ont un rôle dans la sensibilité et on pense aussi qu'un certain pourcentage minimum de fibres pyramidales vont aussi partir de là. Mais retenez que la grande partie de la voie pyramidale, la partie la plus importante, va démarrer de la frontale ascendante.

Je passe sur cette plaque. Elle répète à peu près ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La voie pyramidale comprend une voie corticospinal et une voie corticonucléaire.

La voie corticospinal est la voie la plus importante appelée aussi la voie pyramidale proprement dite. La corticonucléaire est appelée la voie géniculée, le faisceau géniculé. On va voir pourquoi d'ailleurs.

Elle a sa terminaison au niveau des noyaux moteurs des nerfs crâniens. Alors que la corticospinal va finir dans la moelle épinière. Concernant cette voie corticospinal, elle va être divisée en deux.

La voie latérale et médiale. La voie latérale, appelée aussi la voie croisée, prend en charge la motricité des membres. Et la voie médiale, appelée directe, parce qu'elle ne va pas croiser, prend en charge la musculature axiale, la musculature paravertébrale.

Alors, on a parlé de l'origine. Concernant l'origine qui est dans la frontale ascendante et la systématisation comme pour la sensibilité qu'on a vu où la surface corticale à la motricité dépend de l'importance relative de la partie de notre corps qui va bouger et non pas de la taille de cette partie. Donc regardez ici le pouce qui a une surface corticale qui lui est dédiée, qui est beaucoup plus grande que toute la surface dédiée au membre inférieur.

Donc je vous laisse bien voir ce schéma très important qui montre qu'il y a le membre inférieur immédiat, le tronc, puis le membre supérieur, puis la face. Donc on va voir ensemble sur TEAMS, on va voir ensemble quelques applications de ça. Donc la voie cortico-spinal va venir de toute la frontale ascendante mais il va converger vers une partie restreinte qui est la capsule interne.

Donc la voie cortico-spinal proprement dite, la voie pyramidale proprement dite, la voie cortico-spinal va descendre dans le bras, dans la partie postérieure de la capsule interne. Je vous rappelle que ça c'est la capsule interne avec le bras antérieur, le genou et le bras postérieur.

Donc la voie pyramidale proprement dite, ou bien cortico-spinal, passe ici.

Alors que la cortico-nucléaire passe ici. Donc là la capsule interne a la forme de membre inférieur avec le genou ici. Donc la partie qui est centrale s'appelle le genou de la capsule interne.

C'est par là que passe la voie cortico-nucléaire. Après la voie pyramidale va descendre dans la partie antérieure du tronc cérébral en dehors de la voie cortico-nucléaire et en avant de l'eau plus légère. On la voit ici, en avant de l'eau plus légère qui est là, de la substance noire.

Donc elle va descendre toujours dans la partie antérieure du pont, de la protubérance. Et donc la voie pyramidale, quand elle va atteindre le bulbe, elle va croiser l'arémédiane. Donc elle était là en antérieur, elle va croiser l'arémédiane et elle va passer dans la partie latérale du bulbe, de la partie basse du bulbe et donc elle va continuer dans le cordon latéral de la moelle, comme vous le connaissez déjà.

Donc la voie là, dans la moelle, elle est latéralisée dans le cordon latéral. Ça c'est pour la latérale qui est croisée alors que la médiale qui est directe qui n'a pas croisé, elle est toujours en antérieure. Donc que ça soit la directe ou bien la croisée, la voie pyramidale, quand il va atteindre la moelle, ça dépend de chaque fibre pyramidale.

Il y en a qui vont se terminer dans le cervical, il y en a qui vont se terminer dans le dorsal et il y en a qui vont se terminer dans l'ombo-sacré. Mais tous vont partir dans la corde antérieure pour faire synapse avec le motoneuron alpha. Donc la cible finale, c'est le motoneuron alpha ou bien des interneurons mais souvent c'est le motoneuron alpha lui-même.

Voilà un schéma qui montre cette convergence de toutes les parties de la frontale ascendante vers la capsule interne, puis descente dans la partie antérieure du tronc cérébral, du bulbe, puis croisement de la ligne médiane au niveau du bulbe. Pour la voie cortico-nucléaire ou bien géniculée, elle a la même origine, le même trajet mais elle va se suivre dans le genou de la capsule interne comme on l'a vu ensemble. Et elle va se terminer dans le tronc cérébral, c'est-à-dire à chaque fois par exemple la voie pyramidale cortico-nucléaire qui va se diriger par exemple pour la partie motrice du noyau du 7 va se terminer par exemple dans la protubérance.

Pour le 3 par exemple, ça va se terminer dans le mésencéphale. Par exemple pour le grand hypoglosse, ça va se terminer dans le bulbe. Ce qu'il faut retenir pour les percraniennes, c'est que des fois le noyau a son excitation, c'est-à-dire il reçoit une projection de ce faisceau cortico-nucléaire contralatéralement, mais des fois il le reçoit de façon double, c'est-à-dire homolatérale et contralatérale.

Mais une fois que le noyau reçoit il va toujours sortir de façon homolatérale. Par exemple le noyau de la septième percranienne qui est à droite il va donner lieu à la septième percranienne droite qui va sortir à droite. Il y a une seule exception pour la quatrième percranienne qui va croiser dans les deux.

Mais une fois qu'on est dans le noyau s'il y a une atteinte du noyau du 3 gauche, ça va donner une atteinte de la percranienne 3 gauche. Ça c'est important et on va voir aussi quelques applications de ça sur Teams.